

15. hét - Feladatlap

Túlfeszültség-védelem • Villamos szerelések • 11. évfolyam

Név: _____ Dátum: _____

1. feladat - Fogalmak

Írd a meghatározás mellé a megfelelő fogalmat: túlfeszültség, SPD, T1, T2, T3, EPH!

Meghatározás	Fogalom
Rövid ideig tartó, a megengedettnél nagyobb feszültség.	
Túlfeszültség-védelmi eszköz.	
Érzékeny készülék közelében alkalmazott finomvédelem.	
A potenciálkülönbségek csökkentését szolgáló összekötés.	
Általános elosztói túlfeszültség-védelmi fokozat.	

2. feladat - Igaz vagy hamis?

Allítás	I/H	Javítás, ha hamis
Az SPD normál üzemben a fogyasztói áramot vezeti.		
A túlfeszültség-védelem működéséhez fontos a jó PE/EPH kapcsolat.		
A kismegszakító önmagában minden túlfeszültség ellen véd.		
A túl hosszú bekötővezeték ronthatja az SPD hatásosságát.		

3. feladat - Párosítás

Védelmi fokozat	Szerep
T1	
T2	
T3	

4. feladat - Helyzetelemzés

Egy műhelyben LED-világítás, számítógép, PLC-s oktatópanel és több motor is működik. A főelosztóban nincs túlfeszültség-védelem, a dugaljak egy részén viszont van dugaljba dugható védőadapter.

- Miért nem tekinthető teljes körű megoldásnak csak a dugaljba dugható adapter?
- Milyen elosztói védelemben gondolkodnál?
- Miért kell ellenőrizni a PE/EPH rendszert?

- Milyen állapotjelzést kellene figyelni karbantartáskor?

5. feladat - Rövid válasz

Válaszolj 2-3 mondatban: miért nem ugyanaz a túláramvédelem és a túlfeszültség-védelem?

Megoldókulcs tanári használatra

1.: túlfeszültség, SPD, T3, EPH, T2. 2.: H, I, H, I. 3.: T1 - nagy energiájú villámáram-rész, T2 - elosztói védelem, T3 - finomvédelem. 5.: a túláramvédelem áramerősségre és melegedésre reagál, az SPD feszültségcsúcsot korlátoz.